

PQC em DNSSEC: Protegendo a Lista Telefônica da Internet

Day 28 | Category: Integração de Protocolos de Rede

Date: 2026-09-21 |

DAILY MONITORING

PQC em DNSSEC: Protegendo a Lista Telefônica da Internet

Embora TLS, SSH e VPNs recebam grande parte da atenção sobre PQC, proteger o Sistema de Nomes de Domínio (DNS) é igualmente crítico. As Extensões de Segurança DNS (DNSSEC) garantem a autenticidade e a integridade das respostas DNS, prevenindo ataques como envenenamento de cache e redirecionamento. No entanto, os algoritmos clássicos usados no DNSSEC (RSA, ECDSA) são vulneráveis a ataques quânticos. Este estudo explora a transição para PQC no DNSSEC.

O Desafio: Tamanho da Assinatura e Overhead de Rede

O principal desafio ao integrar PQC no DNSSEC é o tamanho das assinaturas digitais. As respostas DNS são tipicamente enviadas por UDP, que possui limitações estritas de tamanho de pacote. Assinaturas PQC grandes podem levar à fragmentação ou forçar um fallback para TCP, ambos introduzindo latência e degradação de performance. Isso torna os esquemas de assinatura baseados em hash sem estado, como o SLH-DSA (SPHINCS+), e os esquemas baseados em reticulado, como o ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium), os principais candidatos, cada um com seus prós e contras.

Por que isso é crucial para a Segurança da Internet?

Um DNS inseguro significa que um invasor pode redirecionar usuários de sites legítimos (por exemplo, seu banco) para sites de phishing maliciosos, mesmo que o site de destino use um TLS perfeito. Proteger o DNS com algoritmos resistentes a ataques quânticos garante que o primeiro passo para acessar um site — consultar seu endereço — seja confiável na era quântica.

Comparando Candidatos PQC para o DNSSEC

O IETF está debatendo ativamente quais algoritmos PQC são mais adequados para o DNSSEC. A escolha envolve um equilíbrio cuidadoso entre segurança, tamanho da assinatura e velocidade de verificação.

Algoritmo	Tipo	Tamanho da Chave/Assinatura	Prós	Contras
ML-DSA (Dilithium)	Baseado em Reticulado	Moderado	- Assinatura e verificação rápidas - Assinaturas relativamente pequenas	- Premissas criptográficas mais recentes
SLH-DSA (SPHINCS+)	Baseado em Hash	Assinaturas Grandes, Chaves Pequenas	- Premissas de segurança muito fortes (depende apenas da segurança da função de hash) - Chaves públicas pequenas	- Assinaturas muito grandes (~8 KB a ~49 KB) - Processo de assinatura mais lento - Limitações de estado na assinatura

Para o DNSSEC, o ML-DSA está emergindo como um forte concorrente due to its smaller signature sizes compared to SLH-DSA, tornando-o mais prático para protocolos baseados em UDP. O rascunho do IETF [draft-ietf-dnsop-dnssec-pcurves](#) já está abrindo caminho para novos algoritmos, e uma padronização semelhante para PQC está em andamento.

Auto-avaliação

- **1.** Qual é o principal desafio técnico ao implementar algoritmos PQC no DNSSEC?
- **2.** Por que o SLH-DSA (SPHINCS+) é considerado highly seguro, mas problemático para o DNSSEC?
- **3.** Qual algoritmo PQC padronizado pelo NIST é atualmente visto como uma opção mais prática para o DNSSEC e por quê?